

Engineering Economics

Internal Rate of Return

内部收益率 (IRR)

Rate of Return Analysis | 工程经济学核心概念

Group 2



CONTENTS

目录

01

Introduction & Basic IRR Concept

IRR基础概念、定义、决策规则与NPV关系



02

IRR Calculation

试错法、插值法与图形解释



03

Incremental Analysis

增量IRR、互斥方案分析与决策规则



04

Extra Research

Excel工具、真实案例与IRR局限性





Part A

Introduction & Basic IRR Concept

IRR基础概念与核心定义

什么是IRR? 课本定义、IRR与MARR的关系、
决策规则、NPW=0核心概念与例题演示

What is IRR? 什么是内部收益率

核心概念 Core Concept

在工程经济学中，**Internal Rate of Return (IRR)**（内部收益率）是衡量项目盈利能力的关键指标。IRR 是使项目的净现值 (NPW) 等于 0 的利率。
通俗来说：IRR 就是项目"自己生出来的"收益率。



关键理解 Key Understanding

IRR 不依赖于外部银行利率，而是完全由项目内部的现金流决定，所以叫"内部"收益率。
It is determined entirely by the project's internal cash flows, not external interest rates.

收益现值 = 成本现值

PW of Benefits = PW of Costs

百分比形式 Percentage

直观易懂，便于项目间比较

与 MARR 比较 Compare

$IRR \geq MARR$ 时项目可接受

IRR Definition IRR定义

Part A



Textbook Definition (Chapter 7, Page 221-222)

Internal rate of return is the interest rate at which the present worth and equivalent annual worth are equal to 0.

内部收益率是使现值与等额年值相等且均为零的利率。

数学表达 Formula

$$\text{NPW} = 0$$

$$\text{PW of Benefits} - \text{PW of Costs} = 0$$

$$\text{收益现值} = \text{成本现值}$$

本质含义 Meaning

IRR = The earning rate on unrecovered investment

尚未回收资金的实际收益率

IRR 描述的是未回收资金的收益能力

IN BRIEF

The internal rate of return (IRR) is the interest rate that makes:

- 1. $\text{NPW} = 0$
- 2. $\text{Present Worth of Benefits} = \text{Present Worth of Costs}$

IRR & MARR

IRR与最低可接受收益率

Part A

什么是 MARR?

MARR = Minimum Attractive Rate of Return
(最低可接受收益率)

它代表 投资者或企业愿意接受的最低收益标准

IRR vs MARR 对比

IRR = 项目本身算出来的实际得分

MARR = 企业设定的合格线

Why is this comparison important?

决策时不是看 IRR 绝对值多高，而是看它是否战胜了 **MARR**

举例 Example

某公司规定 $MARR = 10\%$ ，则只有当 $IRR \geq 10\%$ 时，项目才会被接受。

MARR 的来源因素 Sources of MARR

Cost of Capital
资金成本

Inflation
通货膨胀

Project Risk
项目风险

Expected Profit
预期利润

Decision Rules 决策规则

Part A

基于 IRR 和 MARR 的比较，我们有非常清晰的决策规则

Condition 条件	Decision	Explanation
$IRR \geq MARR$	Accept接受	项目收益率超过最低期望值，经济上可行
$IRR < MARR$	Reject 拒绝	项目收益达不到最低要求，不应投资
$IRR = MARR$	Indifferent 无差异	刚好达到盈亏平衡点（较少见）

1

Accept 接受

如果 $IRR \geq MARR$

项目的收益率超过了或达到了我们的最低期望值

→ 项目在经济上是可行的

2

Reject 拒绝

如果 $IRR < MARR$

项目赚的钱连最低要求都达不到

→ 不应该投资

3

Indifferent 无差异

如果 $IRR = MARR$

项目刚好达到盈亏平衡点

→ 比较少见

Why is IRR Useful? 为什么IRR很有用

我们已经有了净现值 NPW，为什么还需要 IRR？



1. Easy to Understand

易于理解

IRR 使用**百分比**表示，比金额更直观。

"项目A的IRR是15%"

比"项目A的NPW是\$10,000"

更容易让人感知盈利能力。



2. Good for Comparison

便于比较

无论项目投资规模大小，都可以用 IRR 这个统一的"尺子"来衡量效率。

直接 Compare with MARR，方便快速决策。



3. Widely Used

行业通用

在工程和商业领域，IRR 被广泛应用于：

- Engineering projects
- Business investment
- Real estate
- Manufacturing



Textbook Conclusion (Page 244):

IRR is widely used in industry, easy to understand, expressed as percentage, and convenient for investment comparison.

NPW = 0 & IRR-NPW Relationship

NPW = 0 的核心概念

在计算 IRR 时，我们实际上在解方程：

$$\text{NPW} = \text{PW of Benefits} - \text{PW of Costs} = 0$$

经济含义：在 IRR 利率下，投入的成本刚好被未来收益覆盖。

This is the **break-even interest rate**.

IRR 与 NPW 的关系

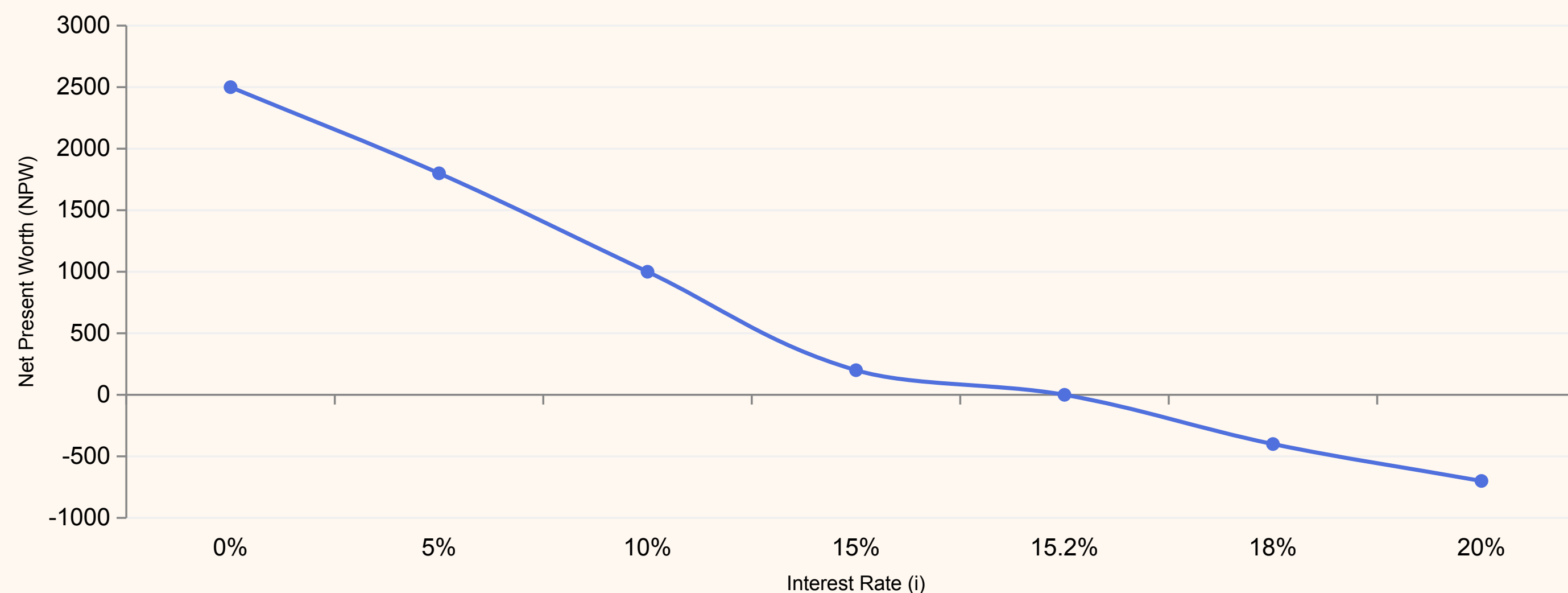
一般情况下：

- Interest rate increases
- NPW decreases

原因：未来现金流需要折现，利率越高现值越小。

来源：Pages 242-244

Graphical Interpretation 图形解释



图表解读 Chart Reading

- 横轴：Interest Rate (i) 利率
- 纵轴：Net Present Worth (NPW)
- 当 NPW = 0 时，对应的利率就是 **IRR**
- 若 $\text{IRR} > \text{MARR}$ ，在 MARR 处 $\text{NPW} > 0$ ，项目盈利

Example 7-1 例题演示

Part A

题目 Problem

某项目初始投资 Initial Investment = \$5,000，未来5年每年收益 Annual Return = \$1,500，求该项目的 IRR。

Step 1

列方程 Set up equation:

$$NPW = 0 = -5,000 + 1,500(P/A, i, 5)$$

Step 2

Trial-and-Error 试错法:

$$\rightarrow (P/A, i^*, 5) = 5,000 / 1,500 = 3.333$$

Step 3

Try different rates:

• $i = 15\%$: $(P/A, 15\%, 5) = 3.352$ ($NPW > 0$)

• $i = 18\%$: $(P/A, 18\%, 5) = 3.127$ ($NPW < 0$)

→ IRR 介于 15% 和 18% 之间

Step 4

• Excel IRR()

Answer 答案

IRR $\approx 15.2\%$ 在 15.2% 时，项目未来收益折现后的总现值恰好等于初始投资，项目净现值为 0。



Part B

IRR Calculation

内部收益率的计算方法

基本公式、试错法 (Trial-and-Error)、
插值法 (Interpolation) 与图形解释

Basic Formula & Trial-and-Error 基本公式与试错法

Basic Formula 基本公式

$$PW(\text{Benefits}) - PW(\text{Costs}) = 0 \quad \text{or} \quad NPW = 0$$

通常无法直接求解：五次及以上方程无通用求根公式（Abel-Ruffini Theorem），所以一般用 **Trial-and-Error** 试错法。

Trial-and-Error Process 流程

1 Guess

猜测一个
利率 i

2 Calculate

按该利率
计算 NPW

3 Compare

NPW > 0 试更高
NPW < 0 试更低

4 Interpolate

在两个利率间
进行插值

Get IRR!

Why it works 为什么有效

1. Higher interest rate $\rightarrow$ Lower present worth 利率越高，现值越低
2. NPW curve crosses zero only at IRR NPW曲线只在IRR处穿过零点

Example 1: \$1,000 Investment 例题一

Problem 题目

Investment of \$1,000 returns \$300 annually for 5 years. Find IRR.

Step 1

Set up equation: $0 = -1,000 + 300(P/A, i^*, 5) \rightarrow (P/A, i^*, 5) = 1,000 / 300 = 3.333$

Step 2

Trial-and-Error 试错:

- Try $i = 15\%$: $(P/A, 15\%, 5) = 3.352 \rightarrow NPW = -1000 + 300 \times 3.352 = +105.6$ (>0 , need higher rate)
- Try $i = 18\%$: $(P/A, 18\%, 5) = 3.127 \rightarrow NPW = -1000 + 300 \times 3.127 = -61.9$ (<0 , need lower rate)

Step 3



Answer 答案

IRR $\approx 15.3\%$

Note: 在 15.3% 时，项目未来收益折现后的总现值恰好等于初始投资 \$1,000，净现值为 0。

Part B

Example 2: Equipment Upgrade 设备更新

Problem 题目

Initial Investment (P): \$10,000 (Year 0) | Annual Net Benefit (A): \$3,000 (Years 1-4)
Salvage Value (F): \$2,000 (Year 4) | Project Life (n): 4 years

Step 1

Equation: $NPW = -10,000 + 3,000(P/A, i^*, 4) + 2,000(P/F, i^*, 4) = 0$

Step 2

Trial-and-Error:

- $i = 12\%$: $NPW = -10,000 + 3,000(3.0373) + 2,000(0.6355) = +\$382.9 (>0)$
- $i = 15\%$: $NPW = -10,000 + 3,000(2.8550) + 2,000(0.5718) = -\$291.4 (<0)$

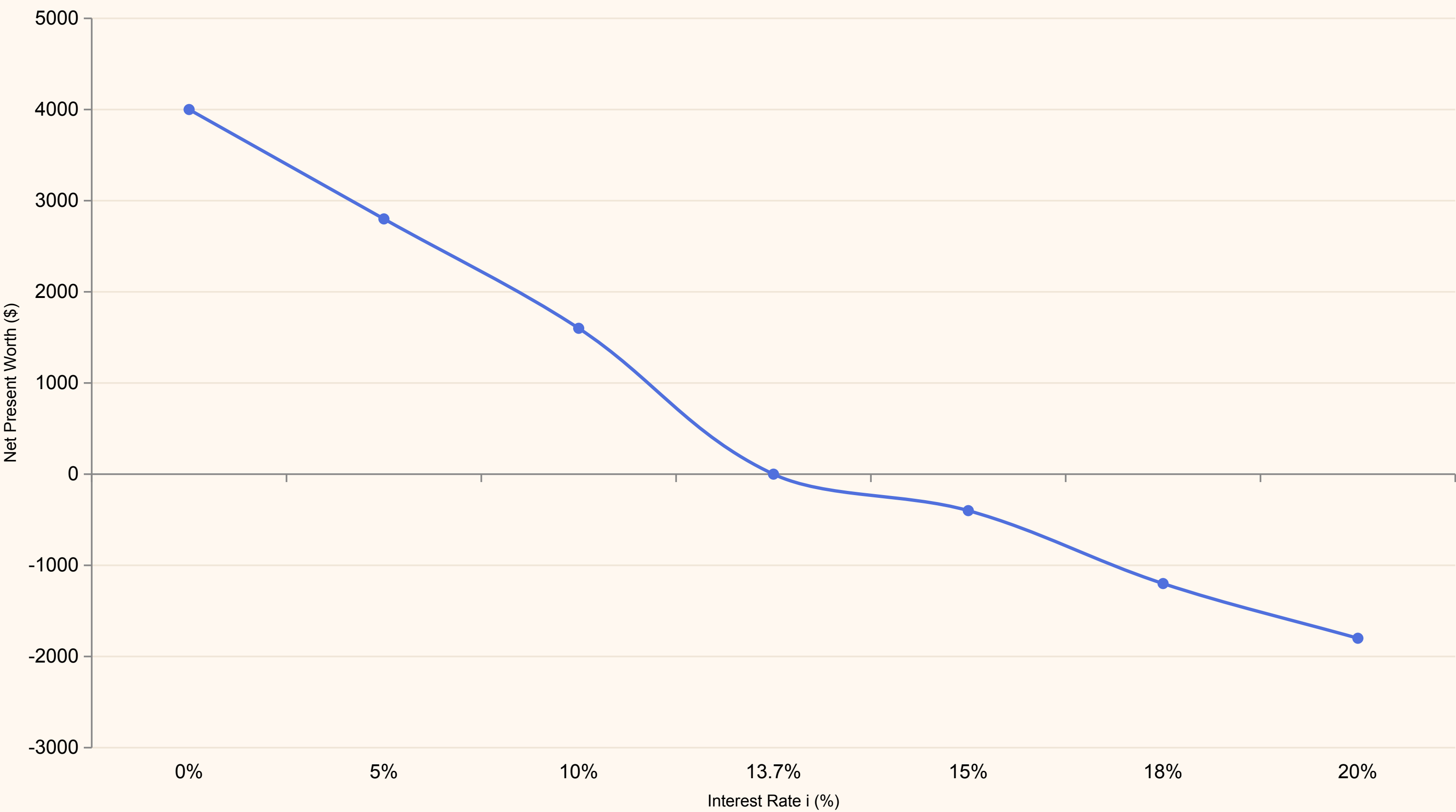
Step 3



Answer 答案

$i^* = 12\% + [382.9 / 674.3] \times 3\% \quad IRR \approx 13.7\%$

Graphical Interpretation 图形解释



Key Points 关键点

① $i = 0\%$ 时
 NPW 达到最大值 (现金流原始加总)

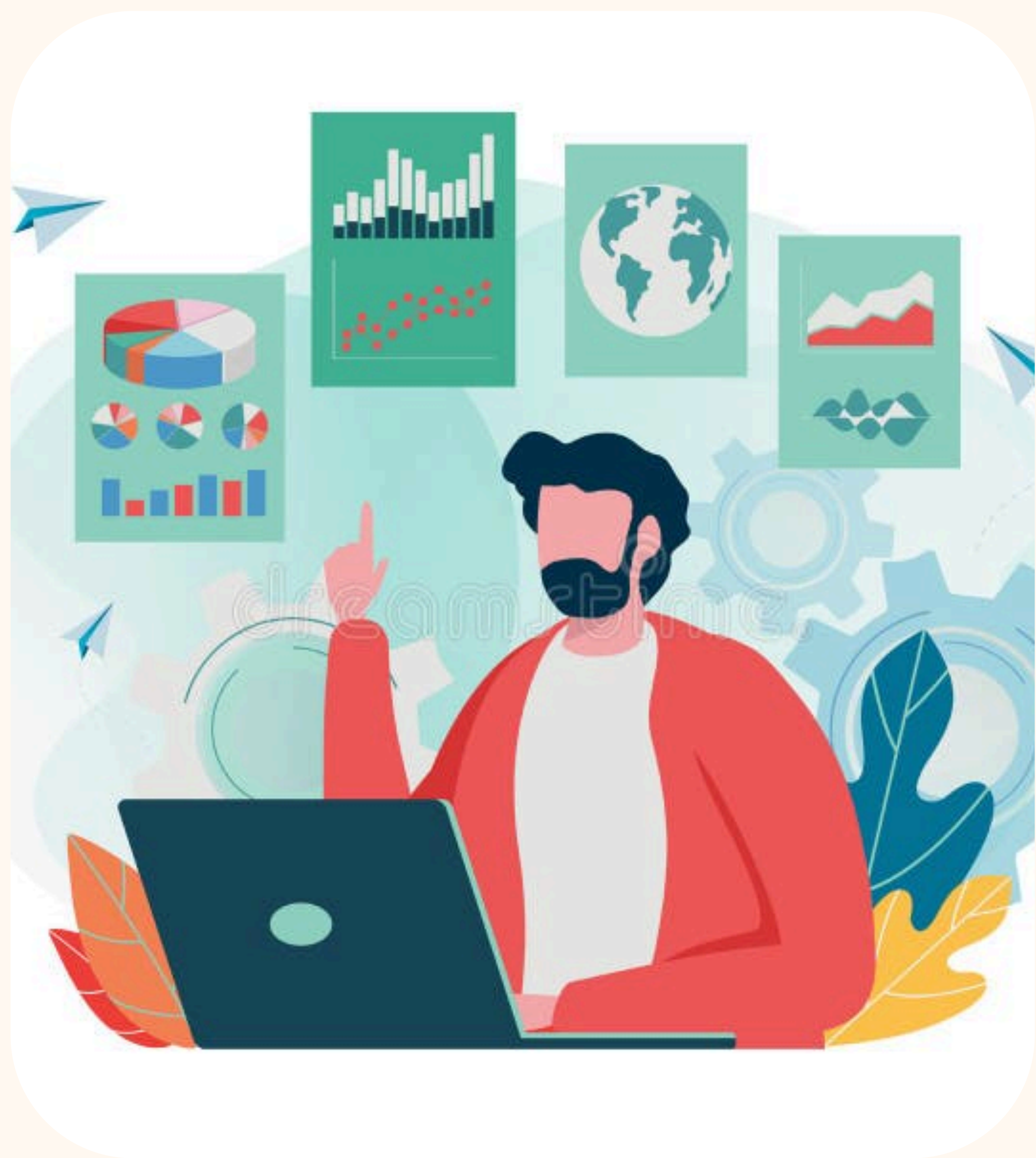
② $i = IRR$ 时
 NPW 曲线与横轴相交, $NPW = 0$

③ $i > IRR$ 时
 $NPW < 0$, 项目不可行

核心结论:
 IRR 是项目的盈亏平衡利率 (Break-even interest rate)

曲线形状 Curve Shapes

- 投资类项目 (Investment Projects): 随利率 i 增加, NPW 降低, 曲线向右下方倾斜
- 贷款类现金流 (Loan Cash Flows): 随利率 i 增加, NPW 增加, 曲线向右上方倾斜



Part C

Incremental Analysis

增量分析

增量IRR (Δ IRR) 定义与计算、
互斥方案分析与决策规则

Δ IRR Definition & Calculation 增量IRR定义与计算

Definition 定义 (p. 235-236)

Rate of return analysis is performed by computing the incremental rate of return— Δ IRR—on the difference between the alternatives.

进行收益率分析时，需要计算各备选方案之间差异的增量内部收益率 (Δ IRR)

What is Δ IRR?

Δ IRR 是两个互斥方案之间差异现金流的内部收益率。

它回答的问题是：

"额外投资能获得多高的回报率？"

Calculation 计算

假设 B 的初始成本高于 A：

① Incremental CF = CF(B) – CF(A)

• 增量现金流 = 方案 B 的现金流 – 方案 A 的现金流

② 求解 Δ IRR 使得 NPW (increment) = 0

Quick Example

Alt. A: Cost \$1,000 → Return \$1,500 (Year 1) Alt. B: Cost \$2,000 → Return \$2,800 (Year 1)

Δ IRR = 30% (because \$1,000 → \$1,300 in one year)

Mutually Exclusive Alternatives 互斥方案

Definition 定义

互斥方案：选择一个方案就意味着自动排除所有其他方案。

Alternatives are mutually exclusive if selecting one automatically excludes all others.

Why Incremental Analysis?

按单个 IRR 排序可能得出错误结论，因为 IRR 忽略了投资规模。

"We want to maximize the return, rather than the rate of return."
(p.238)

Correct Approach 正确方法

不要简单地选择 IRR 最高的方案。

Instead, perform **incremental comparisons** between pairs, always keeping the currently preferred alternative as the **"defender"**.

在成对方案之间进行增量比较，始终将当前更优的方案保留为"防御者"。

Different Project Sizes 不同规模

小项目可能显示高 IRR 但绝对利润小； 大项目 IRR 略低但可能创造更多总财富。

Small project → high IRR, small profit | Large project → lower IRR, more total wealth

Part C

Example: Different Project Sizes 规模差异

Alternative	Initial Cost	Return (Year 1)	Individual IRR	Note
Alt. A	\$1,000	\$1,500	50%	Smaller project
Alt. B	\$2,000	\$2,800	40%	Larger project

Step 1

Calculate Incremental Cash Flow (B – A): Cost \$1,000 → Return \$1,300 (Year 1)

Step 2

Find Δ IRR:
 $0 = -1,000 + 1,300(P/F, \Delta IRR, 1) \rightarrow \Delta IRR = 30\%$

Step 3

Decision 决策:
 $\Delta IRR = 30\% > MARR=6\% \rightarrow \text{Choose B}$

Analysis 分析

尽管 B 的 individual IRR (30%) < A 的 IRR (50%), 但额外的 \$1,000 赚取了 30% 的回报率 (> MARR)。
This shows project size matters — we must evaluate the **increment**, not the whole project in isolation.

Decision Rule & Summary 决策规则与总结

Part C

Decision Procedure 决策步骤



Summary Table 总结表

ΔIRR vs MARR	Action 决策
$\Delta IRR \geq MARR$	Increment justified → Choose higher-cost alternative 选择高成本方案
$\Delta IRR < MARR$	Increment not justified → Choose lower-cost alternative 选择低成本方案

Important Caution 重要提醒

Always compute the increment as: **Higher-cost – Lower-cost**

If you reverse the order, the increment becomes a loan, and the decision rule flips — which can cause confusion.



Part D

Extra Research

IRR进阶与拓展分析

Excel工具、真实工程案例、
IRR局限性及多重IRR问题

Function	Usage 应用场景	Advantage / Note	适用性
RATE()	Simple uniform cash flow 等额年金	最快，只适用于每年现金流完全相同	Limited
IRR()	Uneven cash flow 不规则现金流	行业标准，假设各期时间间隔相等	Standard
XIRR()	Exact dates cash flow 精确日期	真实工程最常用！拨款往往不在标准年末	Best
MIRR()	Reinvestment consideration 修正收益率	解决标准IRR不切实际的再投资假设缺陷	Advanced

Goal Seek 单变量求解

除了直接计算 IRR，工程师常遇到"逆推"问题：如果想让 NPW = 0，某个变量必须是多少？

Besides direct IRR calculation, engineers often face inverse problems: what must a variable be for NPW = 0?

Goal Seek Setup:

- Set Cell (目标单元格) : NPW
- To Value (目标值) : 0
- By Changing (可变单元格) : Interest rate (i)

Why use it:

Instantly solves complex non-linear equations for different-life alternatives.

即时求解不同寿命方案下复杂的非线性方程

Case 1: Factory Equipment Upgrade 工厂设备升级

Part D

Background 背景

一家制造厂考虑引入自动化机械臂替换人工。A manufacturing plant considers introducing robotic arms to replace manual labor.

Data 数据

 **Initial Cost**
\$50,000 (Year 0)

 **Annual Savings**
\$15,000 (Years 1-5)

 **Salvage Value**
\$5,000 (Year 5)

 **Company MARR**
12%

Equation 方程

$$0 = -50,000 + 15,000(P/A, i^*, 5) + 5,000(P/F, i^*, 5)$$

Solution & Decision 求解与决策

通过插值法或 Excel 计算得：**IRR $\approx$ 17.4%**

因为 17.4% > MARR (12%), 所以 **Accept the investment** → 接受投资

 **Conclusion:** IRR (17.4%) > MARR (12%) → Project is economically feasible

Case 2: Startup Investment 风投初创案例

Part D

为什么风险投资(VC)往往要求极高的IRR（通常>40%）？因为项目前期完全没有收益，且存在巨大的失败概率。

Data 数据

 Initial VC Investment -\$2,000,000 (Year 0)	 Cash Flow Years 1-3 \$0 (研发期 R&D)	 Exit / Acquisition (Year 4) +\$10,000,000
---	---	---

Equation & Calculation 方程与计算

$$0 = -2,000,000 + 10,000,000(P/F, i^*, 4)$$

$$i^* = 49.53\%$$

Conclusion 结论

高达 **49.5%** 的 IRR 在工程基建中不可思议，但在 VC 界是合理的。

用于弥补其他失败项目（IRR为负）的损失。This high IRR compensates for other failed projects.

IRR Limitations: Scale Conflict 规模冲突局限

"Simple IRR comparison can lead to wrong decisions." — 书中提到规模冲突问题

Project A

Small Project 小项目

- Invest today: **\$10,000**
- Return next year: **\$15,000**
- **IRR_A = 50%**
- NPW (at MARR=10%) = $\$15,000/1.1 - 10,000 = \$3,636$

Project B

Large Project 大项目

- Invest today: **\$100,000**
- Return next year: **\$130,000**
- **IRR_B = 30%**
- NPW (at MARR=10%) = $\$130,000/1.1 - 100,000 = \$18,181$

The Trap 陷阱

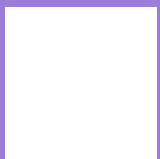
如果只看 IRR%，决策者会选择项目 A (50% > 30%)

The Reality 现实

公司损失了赚取更高绝对财富的机会 ($\$18,181 > \$3,636$)

Solution 解决方案： 这就是为什么我们必须使用 Incremental Analysis (增量分析) 而不能直接比较两个项目的 IRR。

Multiple IRR Problem 多重IRR问题



The Concept 概念 (Appendix 7A)

Non-Conventional Cash Flows: 现金流正负号改变不止一次 → 可能出现多个IRR

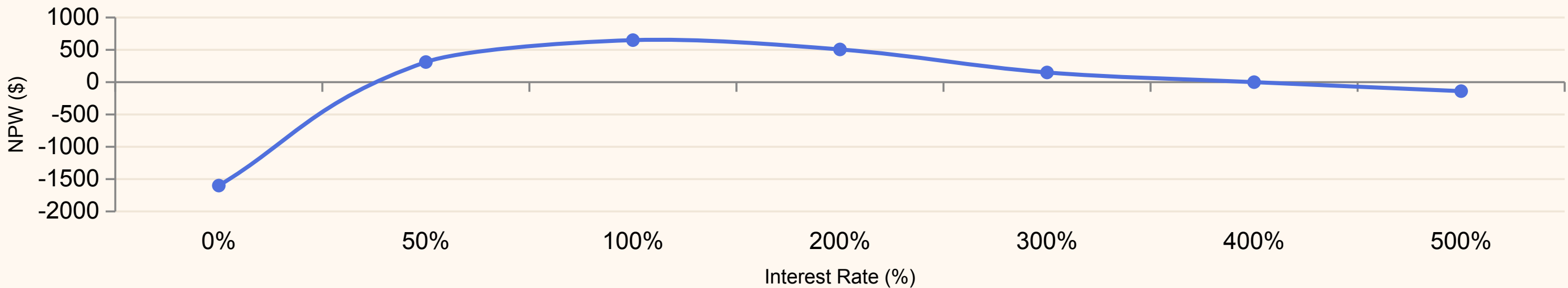
Descartes' Rule of Signs: 最大可能的 IRR 数量 = 现金流符号改变的次数

Example: Open-Pit Mining Project 露天矿案例

Year	Year 0 (Setup)	Year 1 (Mining)	Year 2 (Cleanup)
Cash Flow	-\$1,600	+\$10,000	-\$10,000
Sign	Negative (-)	Positive (+)	Negative (-)

The Math 数学推导

$$X = 1 + i$$
$$-1600X^2 + 10000X - 10000 = 0$$
$$X = 1.25 \text{ and } X = 5$$



The Shocking Result

Because $X = 1 + i$, the project has **TWO** completely valid IRRs:

$$IRR_1 = 25\%$$

$$IRR_2 = 400\%$$

当出现 Multiple IRRs 时，IRR 方法彻底失效。
此时决策只能依靠 NPW 曲线分析。

Conclusion 总结



IRR is one of the most widely used methods in engineering economy.

工程经济学中最广泛使用的方法之一。



A project is acceptable when $IRR > MARR$.

当 IRR 大于 MARR 时，项目是可接受的。



IRR represents the earning power of an investment.

IRR 代表了投资的收益能力。



IRR provides an intuitive percentage-based evaluation.

IRR 提供了直观的百分比评估方式。

References 参考资料

Engineering Economic Analysis, Chapter 7 — Rate of Return Analysis, Pages 219-252

重点参考: Pages 221-222 (IRR definition), Pages 242-244 (NPW relationship), Pages 244-245 (Incremental analysis)

Thank You! 感谢聆听!

Group2